Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications • Commande de livres
Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

LN_EDUCATION

CHAPITRE 2 : L'ENSEMBLE DES RATIONNELS — OPÉRATIONS

TD N° 2 · 4ième

Exercice 1 — Vrai ou faux : opérations et propriétés

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifie chaque réponse.

1. $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{16}$.
2. $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$.
3. $-\frac{4}{9}$ et $\frac{4}{9}$ sont opposés.
4. $\frac{5}{3}$ et $\frac{3}{5}$ sont inverses.
5. $3 \times \frac{4}{5} = \frac{12}{15}$.
6. $(-3)^2 = -9$.
7. $\left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$.
8. Diviser par $\frac{4}{7}$ revient à multiplier par $\frac{7}{4}$.

Exercice 2 — Vrai ou faux : approfondissement

Justifie chaque réponse.

1. $\frac{7}{10} - \frac{3}{10} = \frac{4}{0}$.
2. L'inverse de -5 est $\frac{1}{5}$.
3. $-\left(\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{8}{27}$.
4. $\left(\frac{2}{5}\right)^2 \times \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \left(\frac{2}{5}\right)^5$.
5. Multiplier un nombre par $0,5$ revient à le diviser par 2.
6. Diviser par $-\frac{1}{4}$ revient à multiplier par -4.
7. $-4 \times \left(-\frac{5}{6}\right) = -\frac{20}{6}$.
8. Pour diviser par 5, on peut multiplier par $\frac{-1}{-5}$.

Exercice 3 — Opposés et inverses

1. Donne l'opposé de chacun des nombres : $\frac{2}{5}$; $-\frac{2}{7}$; $\frac{2}{-7}$; $\frac{-3}{-8}$; 3.
2. Donne l'inverse de chacun des nombres : $\frac{2}{5}$; $-\frac{2}{7}$; $\frac{2}{-7}$; 3 ; $\frac{1}{3}$.

Exercice 4 — Calcul mental : sommes de fractions

Calcule sans poser l'opération.

1. $\frac{4}{9} + \frac{5}{9}$
2. $\frac{11}{6} + \frac{1}{-6}$
2. $-\frac{5}{11} - \frac{6}{11}$
4. $\frac{3}{-7} + \frac{-10}{-7}$
3. $-\frac{8}{13} + \frac{21}{13}$
6. $\frac{9}{4} + \frac{7}{-4}$
4. $-\frac{12}{15} - \frac{3}{15}$
8. $\frac{-2}{-9} + \frac{11}{-9}$

Exercice 5 — Calculs et résultats irréductibles

Calcule et rends chaque résultat irréductible.

1. $\frac{4}{3} + \frac{4}{3}$
2. $\frac{5}{2} + \frac{3}{4}$
3. $\frac{4}{3} + \frac{7}{12}$
2. $-\frac{7}{6} - \frac{5}{3}$
5. $3 + \frac{21}{4}$
6. $3 - \frac{21}{4}$
3. $-\frac{5}{22} - \frac{2}{33}$
8. $-\frac{5}{33} - \left(-\frac{4}{11}\right)$

LN_EDUCATION

Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications • Commande de livres
Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de site web • Boutique en ligne • Application • Livres • Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de site web • Boutique en ligne • Application • Livres • Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications • Commande de livres
Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

4. $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}$ 10. $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{2}{15}$
5. $-\frac{2}{5}-\left(-\frac{7}{20}\right)-\left(-\frac{9}{30}\right)$

Exercice 6 — Déterminer un rationnel inconnu

Détermine le rationnel a qui vérifie chaque égalité.

1. $a-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}$
2. $-\frac{2}{3}+a=\frac{17}{7}$
3. $-\frac{7}{8}+a=\frac{7}{24}$
4. $-\frac{22}{36}+a=\frac{17}{18}$

Exercice 7 — Sommes de rationnels : simplifier avant de calculer

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible.

1. $A=\frac{17}{6}-\frac{36}{45}-\frac{17}{6}+3$
2. $B=\frac{-96}{60}-\frac{-21}{35}+4-\frac{2}{5}$
3. $C=-6+\frac{18}{-45}+\frac{48}{3}-\frac{11}{4}$
4. $D=\frac{21}{8}-\frac{42}{28}-\frac{5}{2}+\frac{3}{4}$
5. $E=\frac{-150}{90}-\frac{-28}{42}+5-\frac{7}{3}$
6. $F=-12+\frac{24}{-60}+\frac{65}{5}-\frac{13}{10}$

Exercice 8 — Calculs composés

Calcule les expressions suivantes en donnant le résultat sous forme irréductible.

1. $A_1=\frac{5}{15}-\frac{3}{5}-\frac{4}{3}$
2. $A_2=3+\left(-\frac{4}{12}\right)+\left(-\frac{11}{6}\right)$
3. $A_3=\frac{1}{3}-\frac{3}{7}-\left(-\frac{12}{14}\right)$
4. $A_4=\frac{1}{4}-\frac{2}{15}-\frac{3}{5}$
5. $B_1=\frac{4}{12}-\frac{2}{3}-\frac{3}{4}$
6. $B_2=2-\frac{6}{18}-\frac{7}{6}$
7. $B_3=\frac{1}{2}-\frac{2}{5}-\left(-\frac{9}{15}\right)$
8. $B_4=\frac{1}{3}-\frac{3}{20}-\frac{2}{5}$

Exercice 9 — Multiplication de rationnels

1. Calcule : $\frac{5}{6}\times\frac{7}{3}$; $\frac{12}{11}\times\frac{2}{5}$; $7\times\frac{2}{5}$; $\frac{7}{15}\times\frac{180}{14}$.
2. Soit $A=\left(-\frac{7}{4}\right)\times\frac{3}{5}$. Quel est son signe ? Écris le produit sous forme d'une fraction puis calcule A.
3. Calcule : $\frac{4}{5}\times\frac{3}{7}$; $\frac{9}{10}\times\frac{3}{4}$; $6\times\frac{4}{7}$; $\frac{9}{14}\times\frac{28}{27}$.
4. Soit $B=\left(-\frac{5}{3}\right)\times\frac{4}{7}$. Quel est son signe ? Calcule B.

Exercice 10 — Division de rationnels

1. Calcule $C=\left(-\frac{7}{2}\right):\frac{14}{28}$ en utilisant d'abord les écritures décimales, puis la règle de l'inverse.
2. Complète : $-\frac{7}{2}:\frac{14}{28}=-\frac{7}{2}\times\frac{\cdots}{\cdots}$.
3. Calcule et simplifie : $-\frac{9}{5}:-\frac{3}{4}$; $-\frac{15}{4}:-\frac{25}{20}$; $-\frac{13}{6}:\frac{26}{12}$; $\frac{8}{-3}:-\frac{4}{9}$.

Exercice 11 — Puissances de nombres rationnels

LN _ EDUCATION

Création de site web • Boutique en ligne • Application • Livres • Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de site web • Boutique en ligne • Application • Livres • Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications • Commande de livres
Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications • Commande de livres
Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

1. Écris sous forme d'un quotient de deux entiers, puis d'un quotient de deux puissances : $\left(\frac{2}{7}\right)^3$; $\left(-\frac{2}{5}\right)^3$; $\left(-\frac{3}{4}\right)^2$; $\left(-\frac{1}{5}\right)^4$.
2. Écris sans exposants : $A = \left(-\frac{2}{5}\right)^3 \times \left(-\frac{2}{5}\right)^2$, puis complète $A = \left(-\frac{2}{5}\right)^{\cdots}$.
3. Reprends la question 1 pour $\left(\frac{3}{5}\right)^3$; $\left(-\frac{3}{2}\right)^3$; $\left(-\frac{5}{3}\right)^2$; $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$.
4. Écris sans exposants $B = \left(-\frac{3}{2}\right)^4 \times \left(-\frac{3}{2}\right)^2$, puis complète $B = \left(-\frac{3}{2}\right)^{\cdots}$.

LN_EDUCATION

Création de site web • Boutique en ligne • Application • Livres • Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de site web • Boutique en ligne • Application • Livres • Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications • Commande de livres
Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn